

人工智能在工程合同解释中的功能定位 与治理边界

张伟¹, 朱瑾怡¹, 崔祥²

(1. 南京审计大学 工程审计学院, 江苏 南京 211815, E-mail: weizhang@nau.edu.cn;

2. 南京和毅咨询服务有限公司, 江苏 南京 211000)

摘要: 工程合同金额大、周期长、参与主体多元、履约环境持续变化, 不完备性是其结构性常态。实践中, 大量工程争议的根源不在于合同缺位, 而在于条款模糊、缺失或与履约事实脱节, 归根结底体现为合同解释问题。目前人工智能在工程合同管理中的应用集中于条款抽取、风险标记和节点提醒, 仍属信息处理范畴, 尚未进入合同解释领域。以不完备合同理论和人工智能价值对齐理论为基础, 构建“信息处理—分析推理—解释辅助”三层功能分析框架, 刻画人工智能在工程合同管理中的角色演进。借鉴以明确原则约束输出的人工智能系统的设计思路, 提出诚实性、审慎性、可解释性与边界意识四项设计原则, 并结合合同签订前漏洞识别、履约中条款解释、索赔论证与争议预防四类场景, 从法律定位、责任归属与制度衔接等角度讨论解释型人工智能的治理边界。

关键词: 人工智能; 合同解释; 不完备合同; 价值对齐; 人机协同

中图分类号: TU741 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2026)04-026-07 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2026.04.005

Functional Positioning and Governance Boundaries of Artificial Intelligence in Construction Contract Interpretation

ZHANG Wei¹, ZHU Jinyi¹, CUI Xiang²

(1. School of Engineering Audit, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China, E-mail: weizhang@nau.edu.cn;

2. Nanjing Hoy Consulting Service Co., Ltd., Nanjing 211000, China)

Abstract: Construction contracts typically involve substantial monetary value, extended durations, multiple stakeholders, and continuously evolving performance environments, rendering incompleteness a structural and inherent condition. In practice, the root cause of most construction disputes lies not in the absence of contractual provisions, but in clauses that are ambiguous, missing, or disconnected from the realities of performance—ultimately, these are problems of contract interpretation. At present, the application of artificial intelligence in construction contract management is concentrated on clause extraction, risk flagging, and milestone reminders, which remain within the scope of information processing and have yet to enter the domain of contract interpretation. Drawing on the theory of incomplete contracts and research on AI value alignment, this paper constructs a three-tier functional analytical framework—"information processing—analytical reasoning—interpretive assistance"—to characterize the evolving role of artificial intelligence in construction contract management. Informed by the design philosophy of AI systems whose outputs are constrained by explicit principles, the paper proposes four design principles—honesty, prudence, explainability, and boundary awareness—and analyzes their application in four scenarios: gap identification prior to contract signing, clause interpretation during performance, claim argumentation, and dispute prevention. On this basis, the paper further examines the governance boundaries of interpretive AI from the perspectives of legal positioning, allocation of responsibility, and institutional integration.

Keywords: artificial intelligence; contract interpretation; incomplete contracts; value alignment; human-AI collaboration

建筑工程、基础设施、EPC 总承包等各类工程

合同, 是项目治理的基本制度安排, 承担着分配风险、界定义务和确立争议解决机制的功能。但无论

收稿日期: 2026-04-08.

条款如何精细,工程合同都不可能穷尽项目执行中的全部情形。这不是起草水平的问题,而是结构性的必然。已有研究早已指出,有限理性、交易成本及未来状态的不可验证性,使得完备缔约在理论上就不可能^[1, 2]。进一步的研究将不完备性的根源概括为未预见事件、缔约成本和执行成本3个方面^[3],而工程领域恰恰将这三者同时放大:地质条件的不确定性、设计方案的持续演化、监管环境的变动、供应链的扰动,远非合同文本所能事先涵盖。这一特征在实践中的表现很直接。工程争议很少因为“没有合同”而发生,更多时候是“合同回答不了眼前的问题”。合同解释贯穿合同全生命周期,是合同管理的日常而非例外^[4]。

人工智能技术已经进入工程合同管理领域。国内法学与法律科技研究亦已开始讨论法律人工智能在审判、辅助决策和法律服务中的应用前景^[5-8]。然而,现有应用主要仍停留于信息处理层面。大语言模型与基于原则约束的人工智能系统的发展,使突破上述局限成为可能。相关框架表明,系统可以在一组明确原则的引导下实现自我校正,并表现出诚实、审慎与认识论谦逊等特征^[9]。关于基于人类反馈的强化学习研究也表明,语言模型能够遵循较为细致的行为指令,并在把握不足时主动说明其局限^[10]。据此,值得进一步追问的是,人工智能能否超越单纯的信息处理任务,在工程合同管理中承担一定程度的解释辅助功能。

围绕上述问题,本文提出3个递进的研究问题。一是工程合同管理中的解释需求从何而来,合同不完备性怎样决定了管理活动必然包含解释行为;二是当前人工智能在工程合同管理中的应用为何停留在信息处理层面,技术、价值与制度三方面的制约因素是什么;三是人工智能要承担解释辅助功能,需要满足什么条件,边界在哪里。这3个问题的学术意义在于尝试打通不完备合同理论与人工智能价值对齐研究这两个长期缺乏交集的研究领域。实践层面,本文希望为工程企业的智能化合同治理提供功能定位参考,帮助判断人工智能在不同阶段该做什么、不该做什么,以及从“信息工具”升级为“解释助手”需要哪些组织与制度准备。在研究方法上,本文首先通过文献研究梳理不完备合同理论、合同解释法理与人工智能价值对齐研究的已有成果。在此基础上进行概念建构,提出“三层功能模型”和“解释型人工智能设计原则”两个分析工具,并结合工程合同管理中的典型情境展开场

景分析,从法律定位、责任归属和组织治理角度进行制度层面的推演。

1 理论基础

1.1 不完备合同理论及其在工程领域的应用

产权理论和交易成本经济学都指向同一个事实,即完备的合同在现实中既不可能也不经济^[1, 2]。进一步的研究对此做了系统归因,认为缔约方无法预见未来全部可能发生的事件;即便某些事件可以预见,将其逐一写入合同的成本也太高;况且即便写入了,某些约定也可能因第三方无法验证而形同虚设^[3]。工程合同的不完备性还呈现出独特的结构复杂性,项目通常涉及业主、总承包商、分包商、设计方、监理方层层嵌套,一份合同的解释结果常常直接影响另一份合同项下的义务界定。

具体而言,工程合同的不完备性有几种常见表现。条款模糊是最普遍的一种,“合理的工期顺延”“不可预见的条件”“尽最大努力”这类措辞,在不同事实情境下可能产生迥异的解释。既然不完备性是常态,仅靠机械适用条款来完成,解释性判断也就不可避免。合同解释因此成为缔约方、管理者乃至裁判者填补空白、化解模糊的基本手段。

1.2 合同解释的法理依据

合同解释不是随意的主观判断,有一系列法理原则在约束它。文义解释要求合同语言清楚时以通常含义为准,目的解释要求文义不清时结合合同整体目的和缔约方共同意图来理解条款。诚实信用原则在我国法系传统中居于中心位置,在英美法系中也日益获得承认,要求合同解释与履行都遵循善意^[10]。交易习惯与履约惯例则提供行业语境和当事人行为模式的参照。这些原则的共同之处在于诉诸判断,而非机械适用。也正因如此,合同解释构成了当前人工智能难以独立完成、只能审慎辅助的任务边界。

工程合同解释还具有鲜明的领域特殊性:一是技术含量较高,解释过程往往需要工程专业知识的介入;二是背景依赖性较强,脱离具体项目情境的解释通常难以成立;三是参与主体众多,解释结果需要在多方利益之间维持平衡。围绕建设工程施工合同签证、索赔期限及审判中的疑难问题,国内已经形成了较多具有针对性的讨论^[11, 12]。

1.3 人工智能在合同管理中的应用现状及其局限

近年来,自然语言处理技术的进步推动了人工智能在合同管理中的快速应用。法律领域预训练模

型已经实现对合同条款的自动识别与分类,法律文本信息抽取框架也使得风险条款的批量识别成为可能。在评测资源方面,合同审查任务以 CUAD 数据集为代表,该数据集收录 510 份合同并标注 41 类条款,为相关基准测试奠定了基础。MAUD 在此基础上将合同理解推进至问答式阅读层面。综合性评测方面, LexGLUE(法律通用语言理解评测基准)整合了法律文本分类、法条预测、案例判断及合同条款分类等多类任务,构成较具代表性的法律自然语言处理评测体系。Guha 等^[13]则进一步汇集 162 项法律推理任务,覆盖分类、抽取、生成与蕴含等多种形式。在中文领域,面向法律人工智能的公开评测资源亦已初具规模,代表性工作包括大规模司法判决预测数据集 CAIL2018 与中文法律案例检索数据集 LeCaRDv2。由此可见,法律自然语言处理研究已在信息抽取、文本分类、案例检索及有限法律推理等方向形成较为成熟的任务体系。在工程管理领域,围绕建设工程合同风险识别与自动化审查的研究亦开始转向知识增强语言模型与大语言模型框架^[14]。在此背景下,履约节点自动提醒、变更签证材料整理、索赔文件辅助生成等应用也已逐步进入实务。

不过,现有任务体系的核心仍集中于抽取、分类、匹配、检索及相对封闭的问题回答,而对开放式合同解释的覆盖仍较有限。即便是上述较具代表性的评测任务,其任务设计也主要围绕条款识别、属性判断、法条关联或给定问题下的推理展开,尚不足以处理工程合同管理中常见的语境整合、交易目的衡量、多方利益平衡和不确定事实下的解释选择。症结在于解释并非单纯的信息处理,而是一种需要结合项目背景、履约过程、行业惯例与规范目的进行综合判断的活动。

总体来看,当前人工智能在合同管理中的应用仍偏重信息处理与流程辅助,而对实质性解释任务的支持尚不充分。就此而言,人工智能在合同管理中的角色仍更接近于“处理工具”,而非成熟的“解释助手”。

1.4 人工智能价值对齐与原则导向系统

除不完备合同理论外,人工智能价值对齐(AI Alignment)研究为本文提供了另一个分析视角。这一领域关注的核心问题,是怎样让人工智能系统的行为符合人类的价值和意图^[15]。早期的价值对齐研究主要强调安全性,防止有害输出。后来讨论的范围逐步扩大,开始涉及人工智能在复杂价值判断领

域中应当如何推理和沟通。与本文尤其相关的是基于原则约束的人工智能(Constitutional AI)框架^[9]。所谓“Constitution”并非法律意义上的国家宪章,而是开发者预先写入模型的一组行为原则、规则与价值指引,用以约束系统输出及其自我修正过程。模型先依据这些原则对自身输出进行批评和修正,再在后续训练中稳定这种自我校正能力。人工智能公司 Anthropic 其后将这一思路用于 Claude 系列模型,并公开了一套被称为“Claude Constitution (Claude 宪章)”的原则清单,本质上即为写入模型的行为约束。就方法论而言, Claude 宪章并不是独立的技术模块,而是一种将行为约束前置并写入模型训练与输出过程的治理方案。其关键特征在于,系统输出并非单纯依赖结果筛选,而是接受书面原则约束,并在修正、拒答及说明理由的过程中体现这些原则。

这一思路对本文的启发,并不在于照搬 Claude 宪章中的具体条目,而在于借鉴其基本方法。一是复杂系统的输出不必仅依赖外部人工纠错,也可以通过明确原则实现内部约束;二是原则不应仅在结果层面发挥作用,还应进入模型的论证、修正与拒答过程;三是原则的价值不在于替代专业判断,而在于增强系统输出的透明性、可审查性及接受人类监督的可行性。基于这一理解,本文并不直接讨论 Claude 模型本身,而是借用基于原则约束的人工智能的设计逻辑,将其转化为适用于工程合同解释场景的 4 项原则。

1.5 研究空白与本文定位

现有研究的空白主要体现在以下几个方面:一是不完备合同理论揭示了解释需求的结构性根源,但尚未与人工智能研究形成有效衔接;二是人工智能在合同管理中的应用研究已经形成了一系列信息处理工具^[16~20],但对解释问题关注不足;三是价值对齐研究发展了原则导向的行为设计方法,但尚未进入工程管理这一专业场景。本文即在上述三类研究的交叉地带提出分析框架,以衔接工程合同的解释需求与价值对齐人工智能的能力边界。

2 人工智能在工程合同管理中的三层功能模型分析

2.1 模型框架

本文提出一个三层功能模型来描述人工智能在工程合同管理中的角色演进,如图1所示。模型按功能复杂程度和所需能力,将人工智能的角色分

为3个递进水平如表1所示。

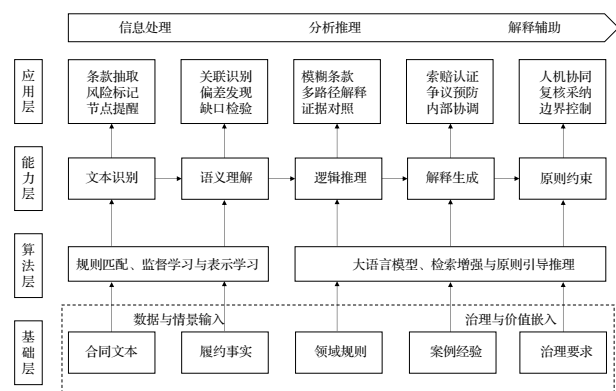


图1 工程合同管理中解释型人工智能的层级结构图

表1 人工智能在工程合同管理中的三层功能模型

层级	角色定位	核心能力	典型任务	前提条件
L1	信息处理者	模式匹配、文本识别	条款抽取、风险标记、节点提醒	基础 NLP、规则库
L2	分析推理者	语义理解、逻辑推理	条款关联分析、偏差识别、缺口发现	大语言模型、领域知识库
L3	解释辅助者	原则导向判断、语境推理	模糊条款解释、多路径论证、争议辅助	价值对齐、可解释性

(1) 信息处理层 L1。人工智能在该层主要承担合同文本结构化提取、条款分类、风险标记及关键日期提醒等任务,其技术基础包括命名实体识别、文本分类和规则匹配。当前工程合同管理领域的人工智能应用大多处于这一层级。

(2) 分析推理层 L2。人工智能在这一层开始承担实质性分析,包括识别条款间的关联,发现一份合同内部或多份关联合同之间的矛盾,标记事实发展偏离合同条款的情形。这需要语义理解和基本的逻辑推理能力,大语言模型的出现使之在技术上可行。

(3) 解释辅助层 L3。在该层级,人工智能开始参与解释性分析。面对模糊条款及相关事实,系统应能够生成多种解释方案,比较各方案的相对强弱,识别支持与削弱各方案的证据,并形成结构化论证。与前两层相比,L3层系统必须在一组明确原则的约束下运行,能够识别何时应当表明不确定性,何时应当承认其能力边界。就目前而言,工程合同领域尚未形成成熟运行于该层级的系统。

需要说明的是,本文的三层模型与传统专家系统、基于规则的人工智能存在本质差异。后者依赖预先编码的规则与确定性逻辑,适用于结构化、边界清晰的任务,本质上对应 L1 层的信息处理范式,一旦遭遇规则未覆盖的模糊情形便难以有效应对。相比之下,L3 层解释辅助建立在大语言模型(及多

模态模型)之上,不仅能处理结构化条款,更能整合往来函件、会议录音与现场照片等非结构化证据,而工程争议所依赖的事实材料恰恰大多以非结构化形式存在。正是这种对非结构化、情境化信息的综合研判能力,使解释辅助得以超越规则系统的固有边界。

2.2 层级跃迁的条件分析

三层模型的重点不只是把人工智能功能分成 3 个层级,更在于说明其在工程合同管理中的跃迁路径。L1 层主要承担信息提取与风险标记等基础任务,L2 层进一步进入语义理解和关联分析,L3 层则在此基础上进入受原则约束的解释辅助。由此可见,从 L1 层走向 L3 层并不是单纯的技术升级过程,而是技术能力、价值约束与制度条件共同推进的结果。表 2 对这种层级跃迁所需条件作了概括。

表2 功能层级跃迁的条件分析

维度	L1→L2	L2→L3
技术	语义解析能力;跨文档推理;	大语言模型级别的理解力;思维链推理;多源证据综合
价值	准确性要求;一致性标准	原则导向的判断力;诚实、审慎、可解释、边界意识
制度	内部工具准入审批;数据治理	人工智能输出的法律定位;问责机制;人类监督协议

L1 层向 L2 层的跃迁主要体现为技术能力提升。大语言模型的发展已经显著降低了相关门槛,具备 L2 层能力特征的系统正在陆续出现。然而,L2 层向 L3 层的跃迁具有不同性质,其实现不仅依赖更强的技术能力,还要求形成规范系统推理方式、表达方式及停止条件的价值框架。若系统虽能识别模糊条款,却在给出解释时既不说明不确定性,也不展示其他可能解释,并且无法识别自身应当停止的边界,则其输出将难以构成合格的解释辅助。

2.3 解释型人工智能的设计原则

结合人工智能价值对齐研究^[9, 15]与合同解释法理,本文为 L3 层的人工智能系统提出 4 项设计原则。这 4 项原则互相关联,共同界定了“解释型人工智能”有别于“信息处理型人工智能”的行为特征。

(1) 诚实性。系统要如实呈现解释空间的全貌。合同语言允许多种解读时,系统应当展示这些不同方案,而非仅给出单一“答案”。对用户立场不利的解释也要披露,不能选择性呈现有利解释。字面含义、事实指向与系统自身推断之间的区别,亦应予以明确。这一原则和宪章式人工智能框架中

的“诚实”要求一致^[9]，也和合同法中诚实信用原则的精神相通。仅呈现有利解释的系统，对合同管理而言非但无所助益，反而可能造成误导。

(2) 审慎性。不是所有解释问题都有确切答案，系统必须校准自己的置信度并把不确定性传递给用户。有强证据支撑的解释、合理但有争议的解释和纯粹推测性的解释，应当被明确区分开来，标注相应的置信水平，让用户自己判断该给人工智能输出多大的权重。

(3) 可解释性。系统应呈现推理过程，而不能仅给出结论。每一种解释方案依赖了哪些条款、考虑了什么事实验证、适用了什么解释原则、其逻辑关联如何形成，均应予以说明。这一方面让人类审查者能评判分析质量；另一方面也为事后审计和问责留下了基础。

(4) 边界意识。系统应能识别自身能力的边界，并将其明确传达。遇到需要专业法律判断的事项，或事实记录有明显缺口，或问题已经超出文本分析进入伦理和策略领域，系统应该明确告知用户，并建议人类专家介入。

2.4 与人工智能价值对齐理论的衔接

上述 4 项原则与价值对齐文献中的既有概念具有明显对应关系。基于原则约束的人工智能所强调的“有用、诚实、无害”框架^[9]，在映射至合同解释场景后，可以被理解为系统应当有用，即生成具有管理价值的分析；应当诚实，即呈现完整图景而非片面结论；应当无害，即避免输出可能误导决策者的解释。

本文的工作在于将这些通用原则转化为具体领域中的操作要求。在工程合同管理场景中，诚实性意味着完整呈现多种解释方案，审慎性意味着依据证据强度标示置信水平，可解释性意味着将推理过程追溯至具体条款及解释原则，而边界意识则意味着识别问题是否已经超出系统能力范围。

3 工程合同全生命周期中的应用场景分析

3.1 合同签订前的漏洞识别与风险平衡

合同签订阶段的核心解释性挑战在于，合同文本可能未能覆盖项目执行中大概率出现的争议场景。传统审查侧重于检视已有条款的合规性，而更深层的风险来自缺位，即那些本应约定却未被约定的事项。

运行在 L1 层级的人工智能系统可以标记某一特定条款的缺失，如提示合同中不包含“不同现场

条件”条款。运行在 L2 层的系统可以进一步识别这一缺失与其他条款之间的关联，如指出该缺失与总价合同定价机制之间的紧张关系。而运行在 L3 层的解释型人工智能则应当超越标记与关联，进入解释性分析，阐明为何这一条款缺失在特定项目类型中构成重大风险，分析在缺乏明确约定的情况下合同一般原则可能如何被适用，指出这种解释空白在类似项目中曾经引发何种争议，并建议填补缺口的具体条款方案。

以一个隧道工程为例。合同约定了总价和固定竣工日期，但未包含任何因不可预见地质条件而调整价格或工期的机制。L3 层系统的分析不应停留在“缺少地质风险条款”这一标记，而应当阐明总价机制与地质不确定性的组合构成的解释真空，当不可预见条件出现时，承包商是否有权在合同一般风险分配原则下获得补偿将成为争议焦点。

3.2 履约阶段的模糊条款解释支持

项目执行过程中，争议高发的场景往往不是条款缺失，而是条款虽有但表述模糊。变更条款、工期顺延条款、暂定金额条款、“视为验收”条款等，都是解释分歧的常见来源。面对此类场景，L3 系统应当能够接收合同条款、事实情境和可获得的往来函件，生成多路径的解释分析。按诚实性原则呈现多种解读，按审慎性原则指出哪些解释在文本和语境上更具说服力，按可解释性原则把每种解释追溯到具体条款、事实证据和解释原则。

如某合同约定承包商有权就变更引起的迟延获得“合理的工期顺延”。一项变更令要求对某结构构件重新设计，承包商主张顺延 45 天，业主认为过高。L3 层系统不应给出单一数字，而应分析“合理”在此语境下的多重含义，系统最终应呈现一个解释区间和各路径的依据对比，而不是一个确定性裁决。

3.3 索赔阶段的结构化论证辅助

工程索赔要求主张方搭建一条完整的论证链，包括合同权利基础、事实因果关系和量化损失，三者环环相扣。每个环节都有解释性判断的成分，如合同有没有赋予针对此类事件的权利，事实是否符合合同约定条件，损失和事件之间的因果联系能否成立。

L3 层系统在此场景中的功能，在于辅助构建并检验索赔论证链。面对既定的索赔叙事及支撑文件，系统可以将索赔主张对应至具体条款，识别论证中的优势与薄弱环节，标示证据缺口，并提示尚

需补充的材料。

如在业主指令停工后,承包商提出工期延迟与效率损失的综合索赔,并以总费用法量化损失。L3层系统的分析可以围绕若干环节展开,包括停工条款是否涵盖该次停工的具体情形,合同要求的通知程序是否已经履行完毕,停工事实与所主张费用之间的逻辑联系是否成立,以及并发延迟是否同时推高了相关费用。分析过程中,系统还应标示置信水平;一旦涉及事实认定或法律结论性质的问题,则应提示用户该问题已超出系统能力边界。

3.4 争议预防中的内部决策辅助

大量工程争议进入仲裁或诉讼程序,并非因为问题本身不存在解决路径,而是由于当事人各自固守单方解释,缺乏对其他可能解释方案的系统评估。若能在争议早期引入较为平衡的多路径分析机制,部分争议升级本可避免。

L3层系统在此可以发挥内部解释协调功能,即呈现各方可能立场,评估不同解释方案的说服力,并识别是否存在协调空间。承担这一功能的前提,是系统必须严格遵守诚实性要求,不得预设或偏向任何一方;同时还须保持明确的边界意识,一旦争议涉及事实认定或法律结论,即将判断权限交还专业人员。

4 应用边界与治理安排

解释型人工智能进入工程合同管理实践,并不意味着其可以当然承担独立的判断功能。就此而言,解释型人工智能的应用边界,并不单纯取决于模型能力本身,而取决于其能否在既有管理流程与规范框架中获得恰当定位。

4.1 解释输出的性质与使用定位

首先需要明确的是,人工智能生成的解释分析在工程合同管理流程中应如何定位。本文认为,此类输出宜被视为咨询参考材料,其功能在于辅助合同管理者、法律顾问与索赔人员开展分析,而不宜被理解为具有独立权威性的正式意见。之所以作此界定,原因在于人工智能并不具备独立承担职业责任或程序责任的主体资格。无论是合同解释意见、争议处理建议,还是索赔分析结论,最终均需由能够说明理由并承担责任的自然人或组织予以采纳和确认。

这一定位具有直接的管理含义。部署解释型人工智能的组织,应当明确标示输出仅具咨询参考性质,将合同立场确认、索赔主张形成及争议处理决

策保留给具备相应权限与专业能力的人员。在中国法律语境下,《民法典》合同编确立了合同解释的基本规则,相关系统只能在这些规则之内提供辅助,而不能脱离既有解释框架自行生成所谓“权威答案”。

4.2 责任配置与人类监督

人类监督不应流于形式。为此,本文提出三级采纳机制。第一级由人工智能生成初步解释,包括多种方案、置信度评估及推理依据;第二级由合同管理者、法律顾问或索赔专家审查分析结果,并在独立判断基础上决定采纳、修改或否决;第三级则由具有相应权限的管理者就合同立场、索赔策略或争议处理方案作出决定。

这一机制的核心在于明确人工智能仅具有辅助地位,而非决策主体。合同决策责任始终应由作出决定的人承担;若将最终决策权交由人工智能系统,不仅缺乏充分的法律基础,也不符合管理逻辑。三级采纳机制的运作逻辑如图2所示。

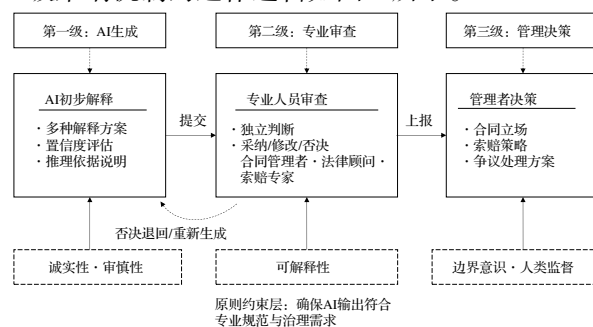


图2 人机协同解释机制与原则约束

4.3 制度衔接与实施路径

解释型人工智能能否进入工程合同管理实践,取决于其是否能够与既有制度和组织流程实现衔接。法规与监管层面,应当为人工智能辅助解释预留合理空间,将其承认为可以使用的决策支持工具,同时明确其非权威、非终局的性质。行业层面,专业团体和行业协会有必要形成较为统一的使用标准,明确透明度、可审计性与人类监督要求。组织层面,企业则应建立具体的使用政策,区分可适用与不可适用场景,并将提问规范、复核程序、权限配置和审计机制纳入日常管理流程。

5 结语

本文以工程合同的结构不完备为理论起点,将合同解释定位为合同管理中的常态性需求,并在不完备合同理论与人工智能价值对齐研究的理论衔接基础上,构建了“信息处理—分析推理—解释

辅助”三层功能演进框架。该框架不仅刻画了人工智能在工程合同管理中的角色演进路径,亦揭示了从信息处理走向解释辅助这一关键跃迁所依赖的技术能力、价值约束与制度条件。在此基础上,本文进一步提出诚实性、审慎性、可解释性与边界意识 4 项设计原则,并结合合同签订前漏洞识别、履约中条款解释、索赔论证与争议预防四类典型场景,论证了解释型人工智能在工程合同治理中的功能定位与治理边界。

研究的核心主张在于:工程合同管理领域的人工智能跃迁,并非单纯的技术升级,而是技术能力、价值约束与制度条件协同推进的系统性变革。其中,L2 层向 L3 层的跃迁尤为关键,其实现既依赖模型能力的提升,更依赖于在系统中嵌入约束推理方式与停止条件的原则框架。解释型人工智能的根本价值不在于替代人类的专业判断,而在于借助人机协同机制提升合同分析的完整性与决策的周密性。其输出宜定位为咨询参考材料,并通过分级采纳与专业复核加以约束,人类监督亦应成为应用的实质性前提,而非程序性配置。需要指出的是,本文属于概念研究,尚未开发并测试原型系统,文中所列应用场景主要具有说明性质,亦未经过实地部署检验;同时,本文主要以中国工程合同实践为背景,三层功能模型在不同法域及不同合同传统中的适用性,仍有待跨法域比较研究进一步检验。尽管如此,本文为后续研究提供了较为系统的分析框架与可检验命题,原型开发、对照实验、案例研究及制度试点均可据此展开。在工程合同治理迈向智能化的过程中,唯有坚持技术、价值与制度三位一体的演进逻辑,方能使人工智能真正成为提升合同治理质量、防范争议升级的可靠辅助力量。

参考文献:

- [1] Hart O. Firms, contracts, and financial structure[M]. Clarendon press, 1995.
- [2] Williamson O E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting[M]. Das Summa Summarum des Management: Die 25 Wichtigsten Werke für Strategie, Führung und Veränderung, Springer, 1985: 61-75.
- [3] Tirole J. Incomplete contracts: where do we stand? [J]. Econometrica, 1999, 67(4): 741-781.
- [4] 左卫民. 关于法律人工智能在中国运用前景的若干思考[J]. 清华法学, 2018, 12(2): 108-124.
- [5] 魏斌. 法律人工智能: 科学内涵、演化逻辑与趋势前瞻[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2022, 52(7): 49-67.
- [6] 熊明辉. 从法律计量学到法律信息学: 法律人工智能 70 年(1949—2019)[J]. 自然辩证法通讯, 2020, 42(6): 1-9.
- [7] 凯文·阿什利, 黎娟, 王春穗. 法律人工智能系统: 法律实践的新工具[J]. 自然辩证法通讯, 2020, 42(6): 10-19.
- [8] 王志勇, 辛淑静. 人工智能与司法裁判深度融合的路径分析: 基于法学方法论视角[J]. 河南财经政法大学学报, 2022, 37(3): 23-32.
- [9] Bai Y, Kadavath S, Kundu S, et al. Constitutional AI: harmlessness from ai feedback[J]. arXiv Preprint arXiv: 221208073, 2022.
- [10] Farnsworth E A. Good faith performance and commercial reasonableness under the uniform commercial code[J]. U Chi L Rev, 1962, 30: 666.
- [11] 林轸海, 沈琼华. 《建设工程施工合同》示范文本签订和索赔期限问题探讨[J]. 政治与法律, 2005(4): 94-100.
- [12] 潘军锋. 建设工程施工合同案件审判疑难问题研究[J]. 法律适用, 2014(7): 65-73.
- [13] Guha N, Nyarko J, Ho D, et al. Legalbench: a collaboratively built benchmark for measuring legal reasoning in large language models[J]. Advances in neural information processing systems, 2023, 36: 44123-44279.
- [14] Wong S, Zheng C, Su X, et al. Construction contract risk identification based on knowledge-augmented language models[J]. Computers in Industry, 2024, 157: 104082.
- [15] Russell S. Artificial intelligence and the problem of control[M]. Perspectives on Digital Humanism, Springer, 2021: 19-24.
- [16] 吴汉东. 人工智能时代的制度安排与法律规制[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2017, 35(5): 128-136.
- [17] 王迁. 再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2017, 35(5): 148-155.
- [18] 梁志文. 论人工智能创造物的法律保护[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2017, 35(5): 156-165.
- [19] 宋宗宇, 林传琳. 自动驾驶交通事故责任民法教义学解释进路[J]. 政治与法律, 2020(11): 150-160.
- [20] 冯洁语. 人工智能技术与责任法的变迁: 以自动驾驶技术为考察[J]. 比较法研究, 2018(2): 143-155.

作者简介:

张玮(1988-), 通信作者, 男, 博士, 讲师, 研究方向: 工程项目管理, 工程审计;

朱瑾怡(2001-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 工程项目管理, 工程审计;

崔祥(1990-), 男, 硕士, 工程师, 研究方向: 项目投融资。